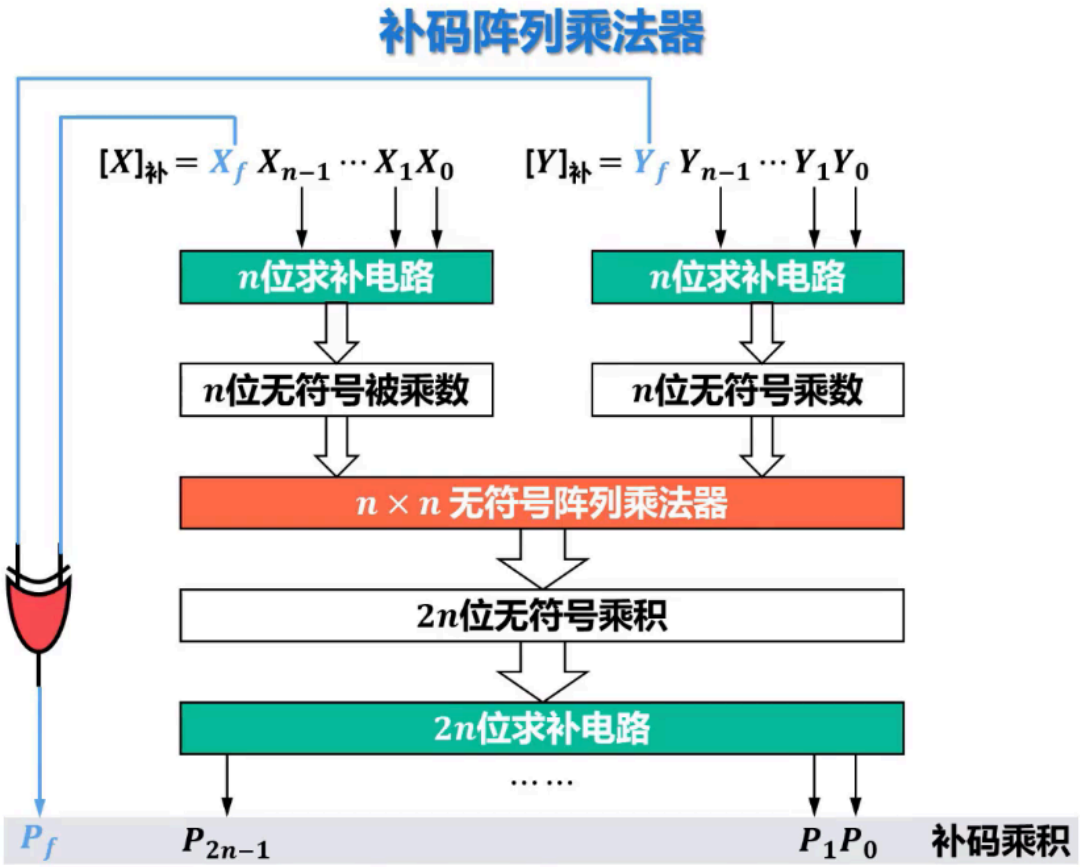
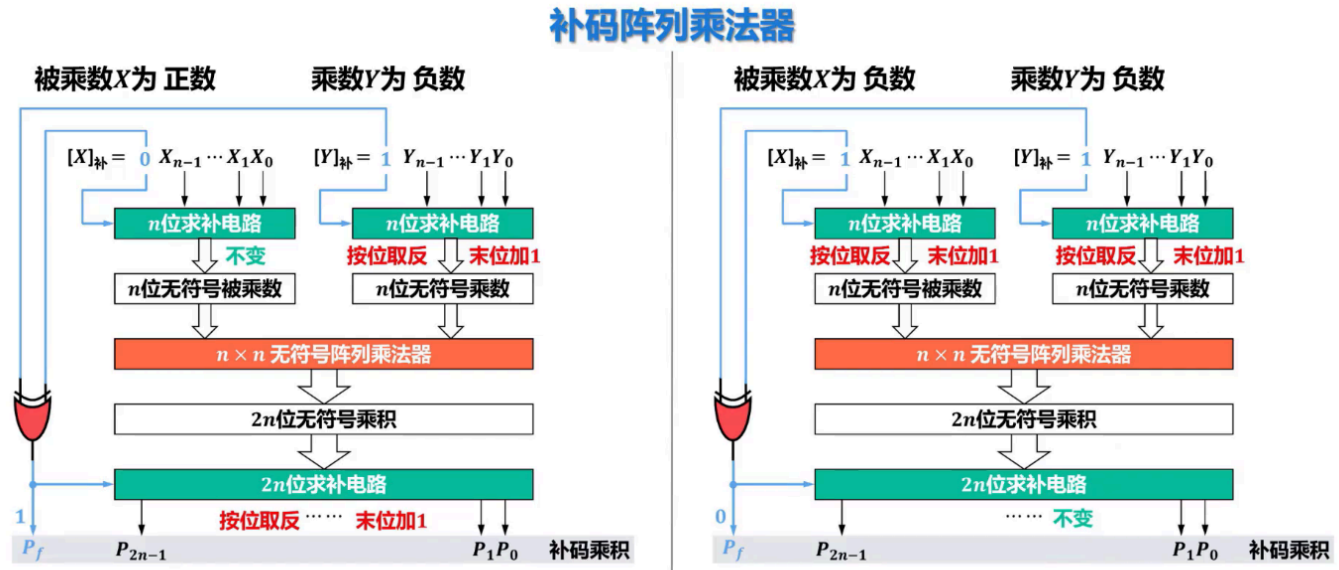
一、逻辑结构



分析：主要是依据补码的符号位来进行不同的操作：

- 符号位为0：原码等于补码，数值位直接送入
- 符号位为1，先转为原码，再送入
- 结果的符号位：原操作数的符号位求异或

示例



$x=1011$ $y=-1101$ $x\times y=-10001111$

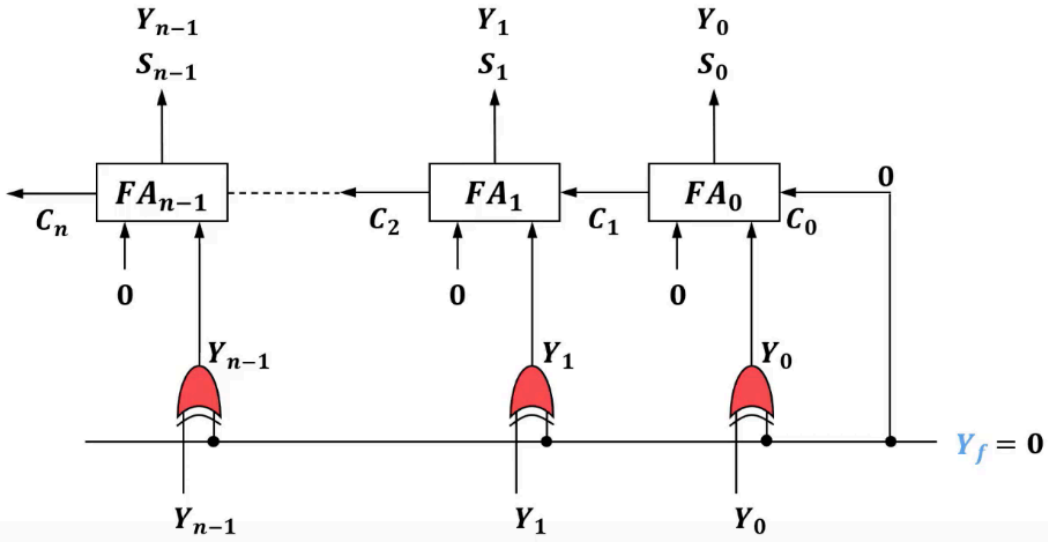
$[x]_{补}=0\ 1011$ $[y]_{补}=1\ 0011$ $[x\times y]_{补}=1\ 01110001$

$x=-1011$ $y=-1101$ $x\times y=10001111$

$[x]_{补}=1\ 0101$ $[y]_{补}=1\ 0011$ $[x\times y]_{补}=0\ 10001111$

二、求补电路的硬件逻辑实现

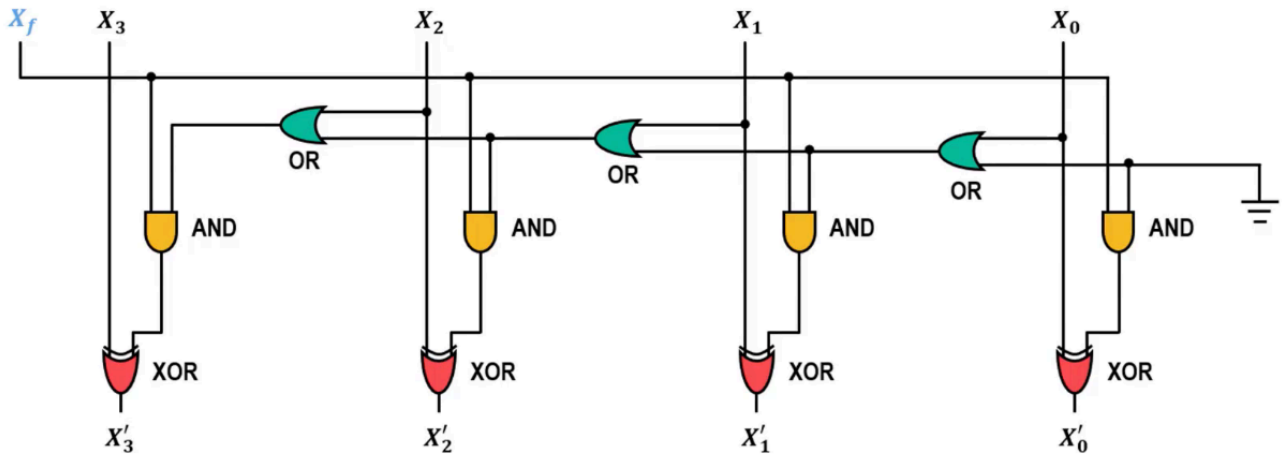
2.1 使用加法器的求补电路



参考[[3.8 串行进位加法器的硬件逻辑实现]]

缺点:
- 硬件开销大，采用多个加法器
- 延迟高

2.2 仅使用逻辑门的求补电路



注：**接地**为**0**

分析:
这是**扫描法**（从最低位开始向左移动，遇到第一个1停下，此1左边的数值位都取反）的硬件实现，从最低位开始：
- **符号位为0**：不论如何，每一位与符号位的与运算都为0，0进入异或门，则不会取反
- **符号位为1**：从最低位开始，遇到第一个为1的数值位时，此位置往后所有或运算都为1，且或运算后的与运算都为1，1送入异或门，实现了取反